Algoritmos Distribuidos
Comunicación por Pase de Mensajes

Andrés Sanoja

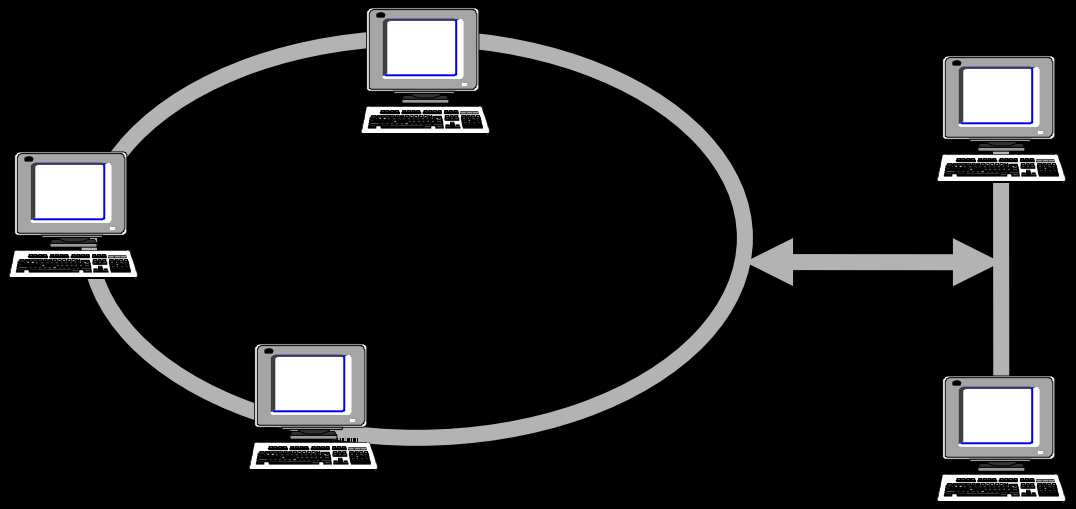
Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación

Marzo 2026

Objetivos

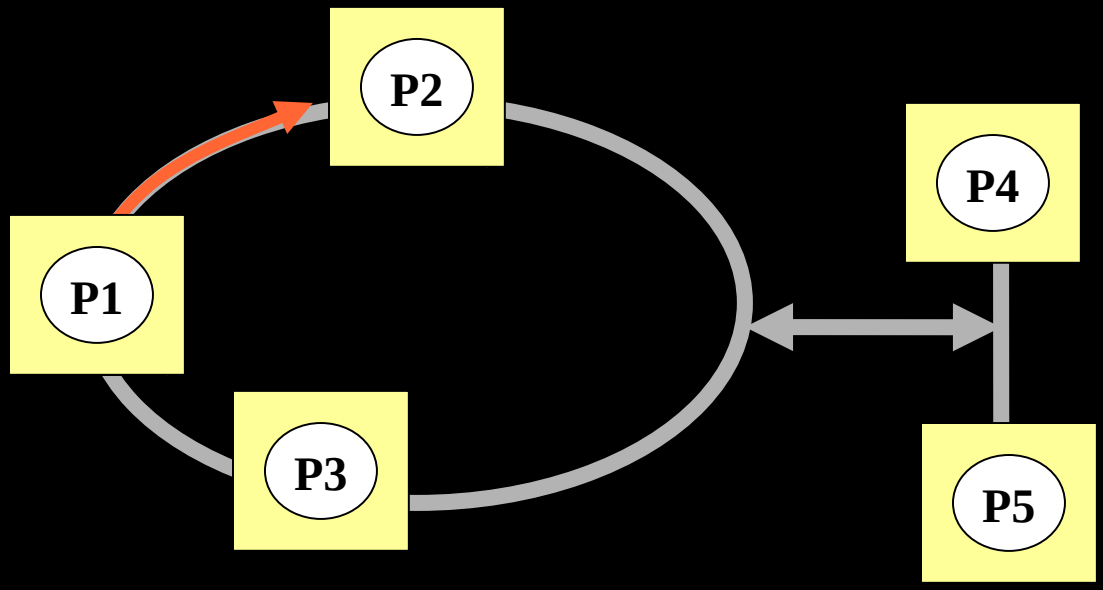
- Describir y establecer relaciones entre el modo de comunicación síncrona y asíncrona
- Reconocer los efectos de utilizar diferentes plataformas y/o modos de comunicación en un algoritmo distribuido

Sistema Distribuido



Múltiples procesadores **autónomos** que no comparten memoria principal pero **están conectados** a través de una **red de comunicación.**

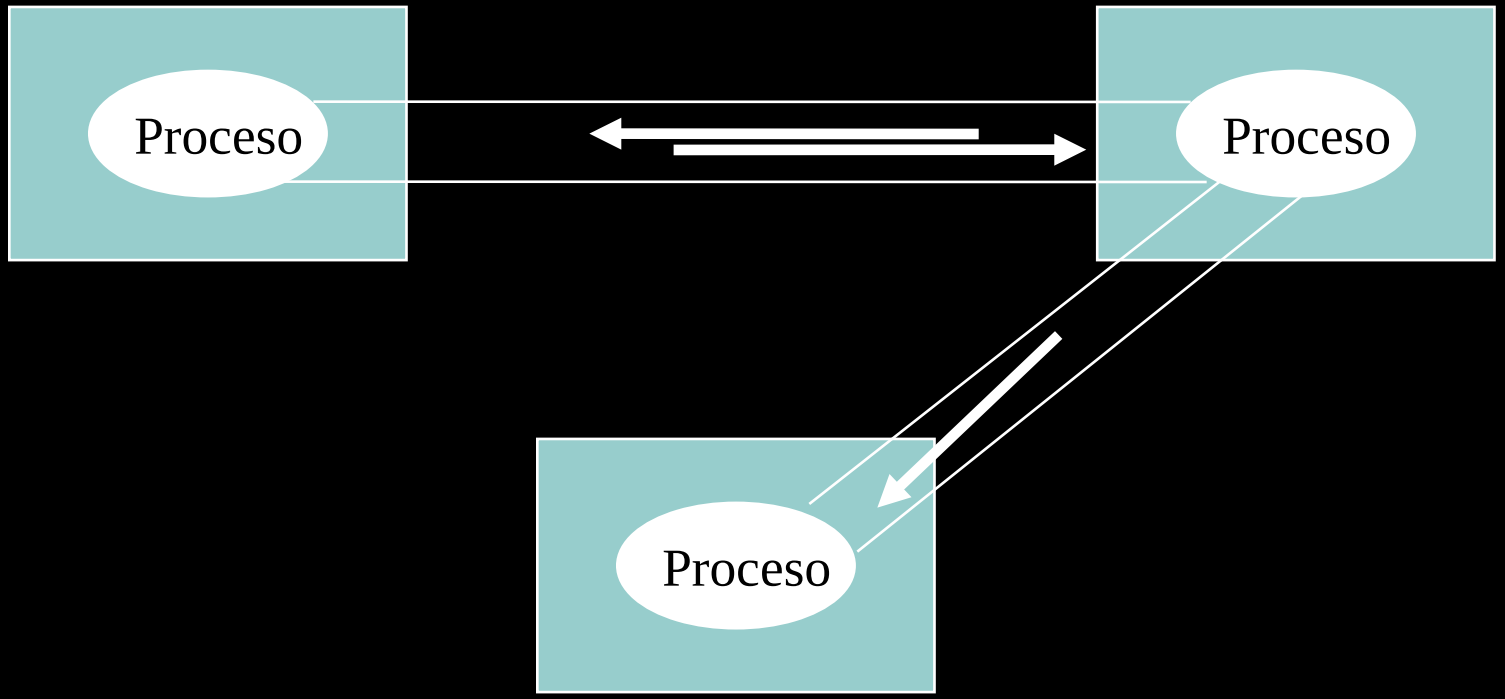
Algoritmo Distribuido



Aplicación desarrollada para ser ejecutada sobre un Sistema Distribuido.

Algoritmo Distribuido = Conjunto de Procesos + Mensajes

Procesos secuenciales que se comunican



Algoritmo Distribuido = Conjunto de Procesos + Mensajes

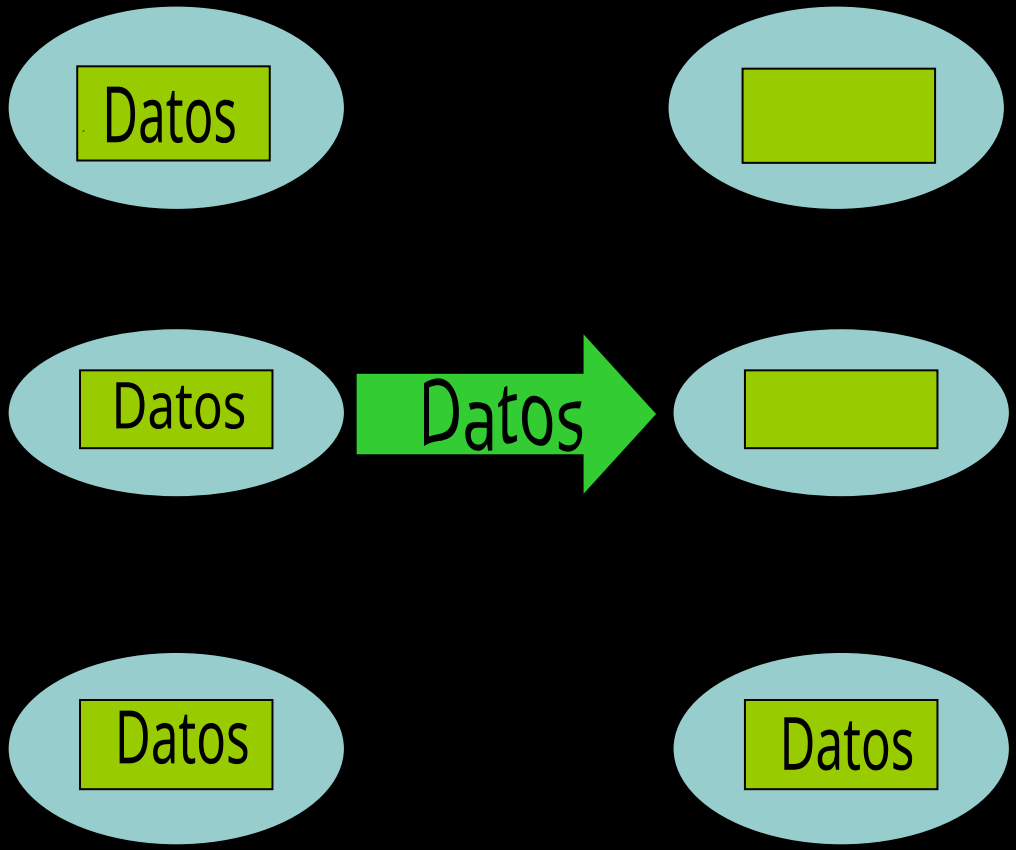
El Modelo de Pase de Mensajes

- Conjunto de procesos usando cada uno sólo su memoria local.
- La comunicación entre los procesos se realiza mediante el envío y recepción de mensajes.
- La transferencia de los datos requiere operaciones cooperativas a ser desarrolladas por cada uno de los procesos.

Primitivas de Comunicación

- enviar(Datos) a Receptor
- recibir(Datos) de Emisor

Pase de Mensajes Punto a Punto



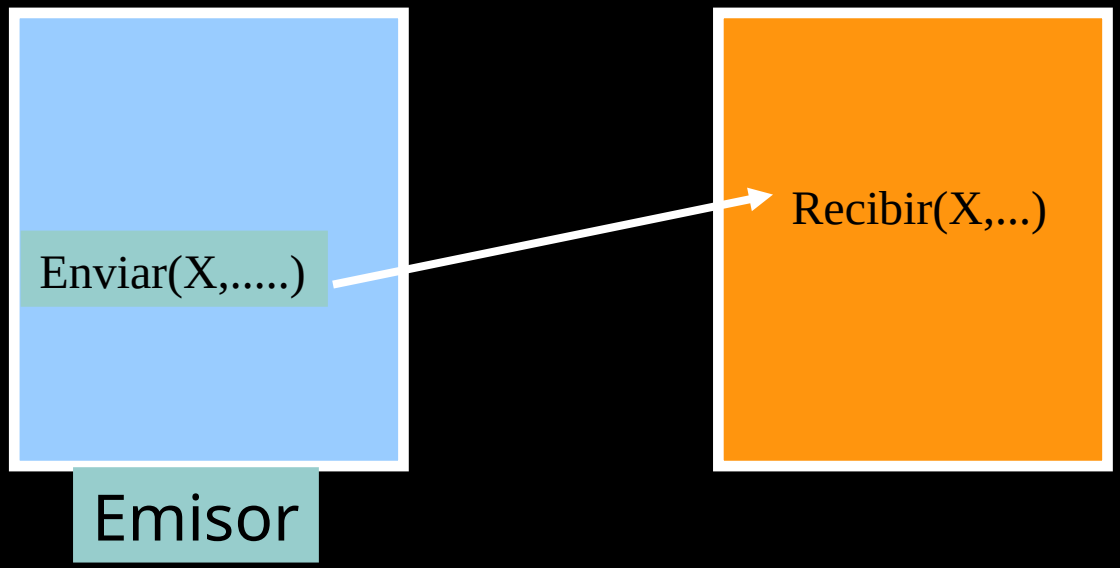
Comunicación punto a punto

- Mecanismo de comunicación básico: consiste en la transmisión de datos entre un par de procesos, uno enviando y el otro recibiendo.
- Los procesos poseen un identificador único.

Comunicación punto a punto (2)

- Se permite la selectividad de los mensajes en la recepción final mediante un argumento.
- El tipo de los datos del mensaje es importante para el soporte heterogéneo: para la correcta conversión de los datos al ser enviados desde una arquitectura a otra.

Comunicación punto a punto



Comunicación Síncrona (2)

- Supongamos que una pelota de beisbol es un mensaje
- Los procesos son el Lanzador, el Bateador



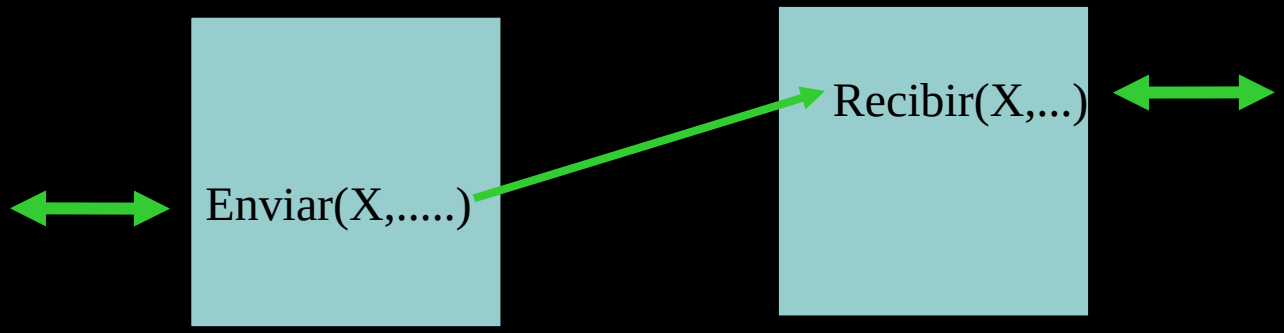
Comunicación Síncrona (3)



- El Bateador no juega hasta que el Lanzador no manda la bola
- El Lanzador despues de lanzarla espera a ver que sucede

Comunicación Síncrona (4)

El emisor es bloqueado hasta que el receptor acepte el mensaje



- Fácil de implementar
- Sólo se requiere almacenar un mensaje
- Limita el paralelismo potencial
- Puede ocurrir Abrazo Mortal de Comuniccaión (Deadlock)

Comunicación Asíncrona

- Supongamos que una carta es un mensaje
- Y los procesos son el destinatario y el repartidor



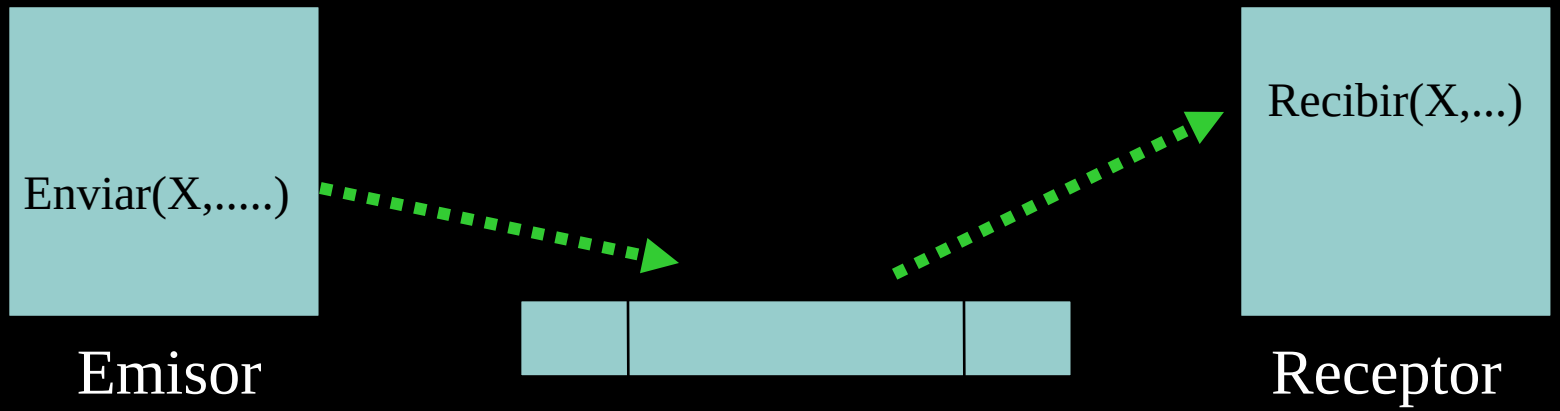
Comunicación Asíncrona (2)



- Ambos utilizan un buzón para dejar o buscar el mensaje
- El repartidor deja la carta y sigue
- En otro momento el destinatario obtiene su carta

Comunicación Asíncrona (3)

El emisor no espera al receptor



- Pueden existir mensajes enviados pero aún no recibidos

Comunicación Asíncrona (4)



- Se puede exceder la capacidad del “buffer” :
  - El envío falla : Poco confiable
  - El emisor es bloqueado : Modelo síncrono

Propiedades de las Vías de Comunicación

- Redes de área local (LAN) : colección de computadores pertenecientes a una msma organización.
- Distancia entre los nodos de a lo sumo 10km.

Propiedades de las Vías de Comunicación (2)

- Un nodo generalmente es una pequeña estación.
- Redes de área amplia (WAN) : conecta computadores pertenecientes a diferentes organizaciones.
- Distancia entre los nodos de 10 km. o más.
- Cada nodo es un sistema de computación.

Redes de área local

Ej: Tecnología Ethernet

- La comunicación toma lugar a través de un mecanismo único (bus) al cual están conectados todos los nodos
- Para escalar, se usan puentes (bridges) para conectar los buses y obtener una topología jerárquica

Redes de área amplia

Ej: Internet

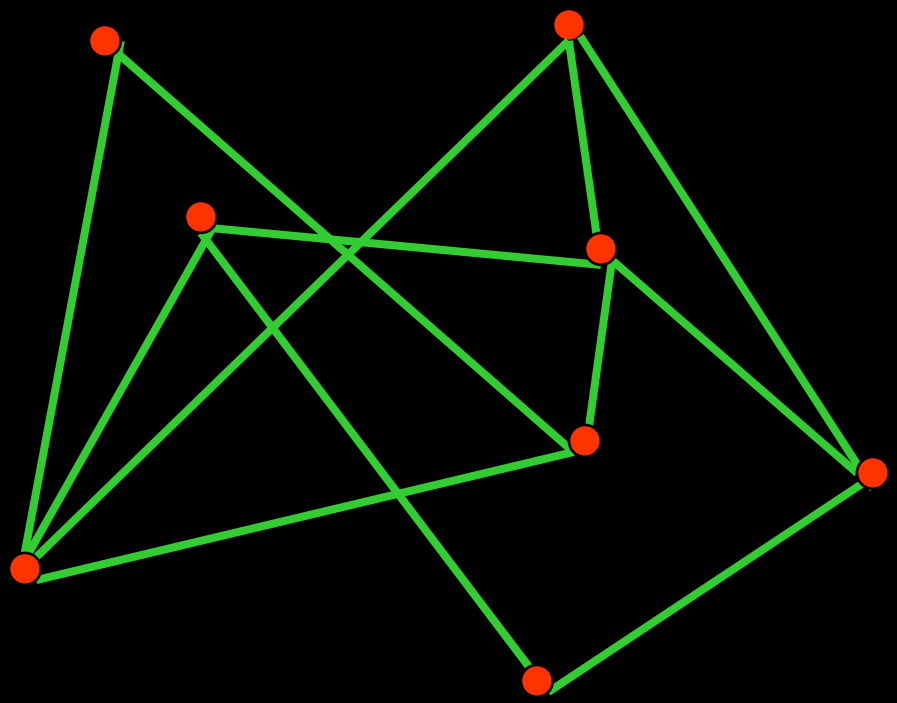
- La introduccion de un espacio de direcciones uniforme y protocolos comunes han cambiado las redes por una única red virtual.
- La complejidad organizacional esta totalmente oculta a los usuarios

Redes de área amplia (2)

- Están organizadas como redes punto-a-punto: La comunicación entre un par de nodos se realiza por medio de un mecanismo particular para esos dos nodos: Linea telefónica, fibra óptica, coneción satelital, etc

Redes de área amplia

Redes punto a punto



Nodo

Línea de comunicación

Propiedades de las líneas de comunicación

- Alteración de secuencia
- Pérdida de mensajes
- Duplicación de Mensajes
- Alteración de Mensajes
- Retardo de enrutamiento.

Reflexión Final

- Imagine que esta implementando un sistema distribuido
- ¿Que impacto tendría aspectos como las propiedades de la red y la comunicación entre procesos?

つづく

To be continued...